

FIAP

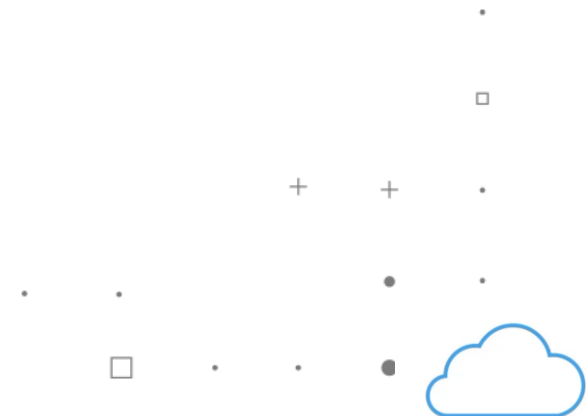
NBA

# Tipos de Cloud Computing

• • • + • □

## Tipos de Cloud

- Cloud Privada
- Cloud Pública
- Cloud Híbrida
- Cloud Comunitária



# Tipos de Cloud Computing

• • • + • □

## Tipos de Cloud: Cloud Privada

Uma nuvem de **infraestrutura exclusiva** para uma **única organização**<sup>1</sup>.

Ela pode ser **gerenciada pela própria organização ou por terceiros** e pode ser fisicamente **on-premises, off premise ou até mesmo em Cloud Pública**

Em resumo trata-se de um data center totalmente virtualizado com autoatendimento e automatização.

•  
□  
•  
•



•

•

•



Qual das alternativas melhor descreve uma **cloud privada**, segundo o NIST?

# Kahoot!



Uma infraestrutura exclusiva para uma única organização



Um modelo de nuvem pública onde os usuário podem acessar recursos



Um ambiente físico que exige o uso de hardware , mas sem virtualização



Serviço gratuito: todos os usuários compartilham a mesma infraestrutura



# Tipos de Cloud Computing

## Cloud Privada: Prós e Contras

- ✓ **Eficiência** – os recursos são agrupados e a infraestrutura física será usada no máximo de sua capacidade.
- ✓ **Agilidade** – os recursos provisionados sob demanda e devolvidos ao pool de recursos com a mesma facilidade.
- ✓ **Escalabilidade** – aloque os recursos de computação adicionais instantaneamente para atender às demandas de negócios devido aos momentos de pico e ao crescimento ou declínio da empresa (**Atenção!**)
- ✓ **Mais produtividade da equipe de TI** – provisionamento automatizado por meio do portal de autoatendimento.
- ✗ Continuidade de investimento em Infraestrutura (DC+HW)
- ✗ Gestão do ambiente centralizado



# Tipos de Cloud Computing

## Importante sobre Cloud Privada

- **Virtualização e ambiente on-premises** não são sinônimos de Cloud Privada!
- Cloud Privada é uma opção para **aproveitar o investimento** já feito num Data Center: acrescenta uma camada de orquestração, que irá garantir as Características de uma Cloud.
- Cloud Privada pode ser **mandatório por regulamentação** (bancos, fintechs e governo) - **Tenants**

**Características de Cloud Computing** FIA/P MBA+

**Características**

- Sob Demanda
- Acesso à rede de banda larga
- Recursos em Pool
- Rápida elasticidade ou expansão
- Flexibilidade e Escalabilidade
- Serviço de mensuração
- Pagamento apenas pelo uso [Pay as You Go]
- Utilização e controle via portal
- Auto-serviço
- Entrega de valor
- Redução de custo



**Tenants** FIA/P MBA+

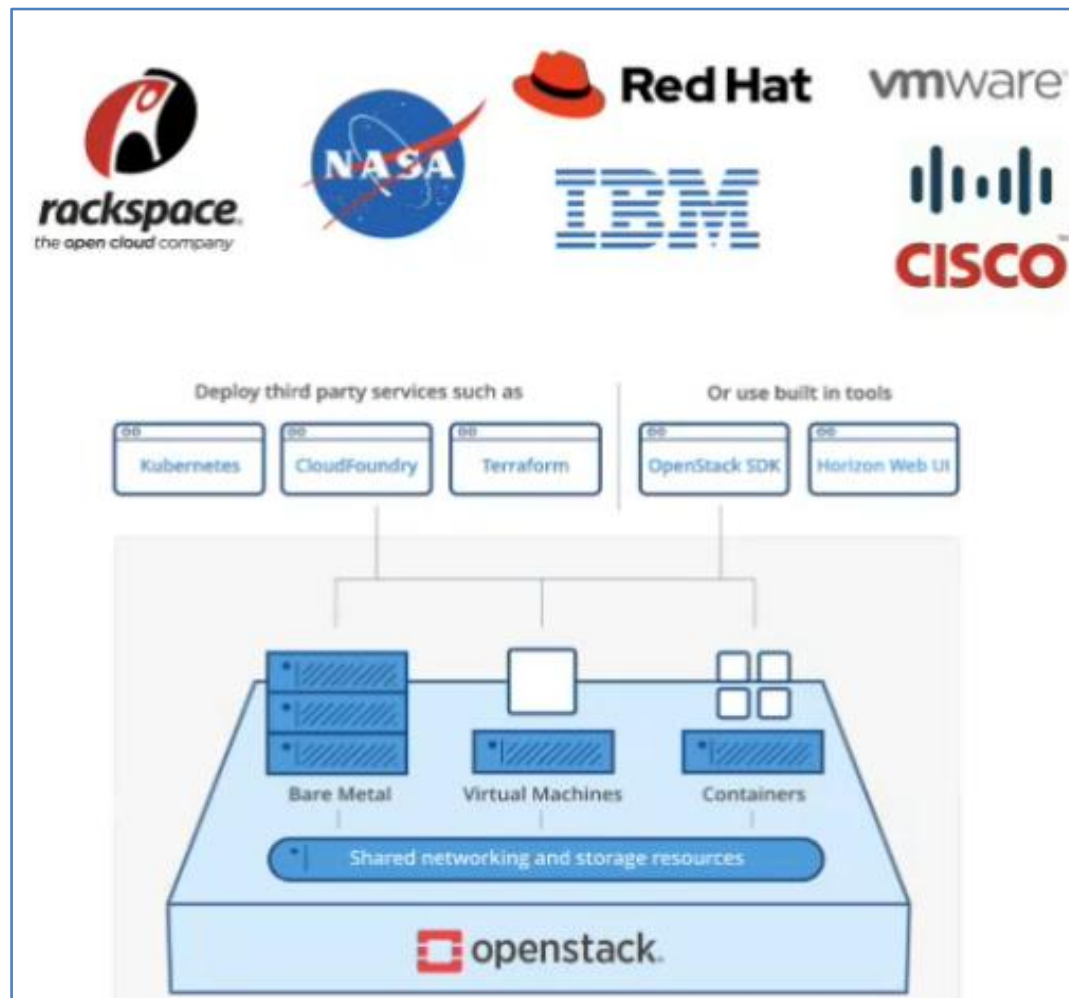
| Single-Tenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Multi-Tenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Ambiente de Locatário Único)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(Ambiente de Locatários Múltiplos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definição:</b><br>Uma cliente ou organização tem uma instância dedicada da infraestrutura (máquinas virtuais, storage, banco de dados etc.). Não há compartilhamento com outros usuários.                                                                                                                                                    | <b>Definição:</b><br>Vários clientes compartilham os mesmos recursos de infraestrutura, como servidores, redes e storage, com isolamento lógico entre os dados.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isolamento e segurança.</b></li> <li>• <b>Menor controle e personalização do ambiente.</b></li> <li>• <b>Gerenciamento mais caro (infraestrutura exclusiva).</b></li> <li>• <b>Gerenciamento e manutenção sob responsabilidade direta do tenant ou provedor.</b></li> </ul> | <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mais econômico, pois os custos são diluídos entre os usuários.</b></li> <li>• <b>Escalabilidade e provisionamento mais rápidos.</b></li> <li>• <b>Isolamento lógico (via software).</b></li> <li>• <b>Requer mecanismos eficientes de controle de acesso e governança.</b></li> </ul> |
| <b>Exemplo de uso:</b><br>Empresas financeiras que precisam cumprir exigências regulatórias e de segurança rigorosas.                                                                                                                                                                                                                           | <b>Exemplo de uso:</b><br>Plataformas SaaS como Gmail, Salesforce, Dropbox, etc., onde milhares de usuários compartilham a mesma infraestrutura.                                                                                                                                                                                                          |

# Tipos de Cloud Computing

## Exemplo de Cloud Privada

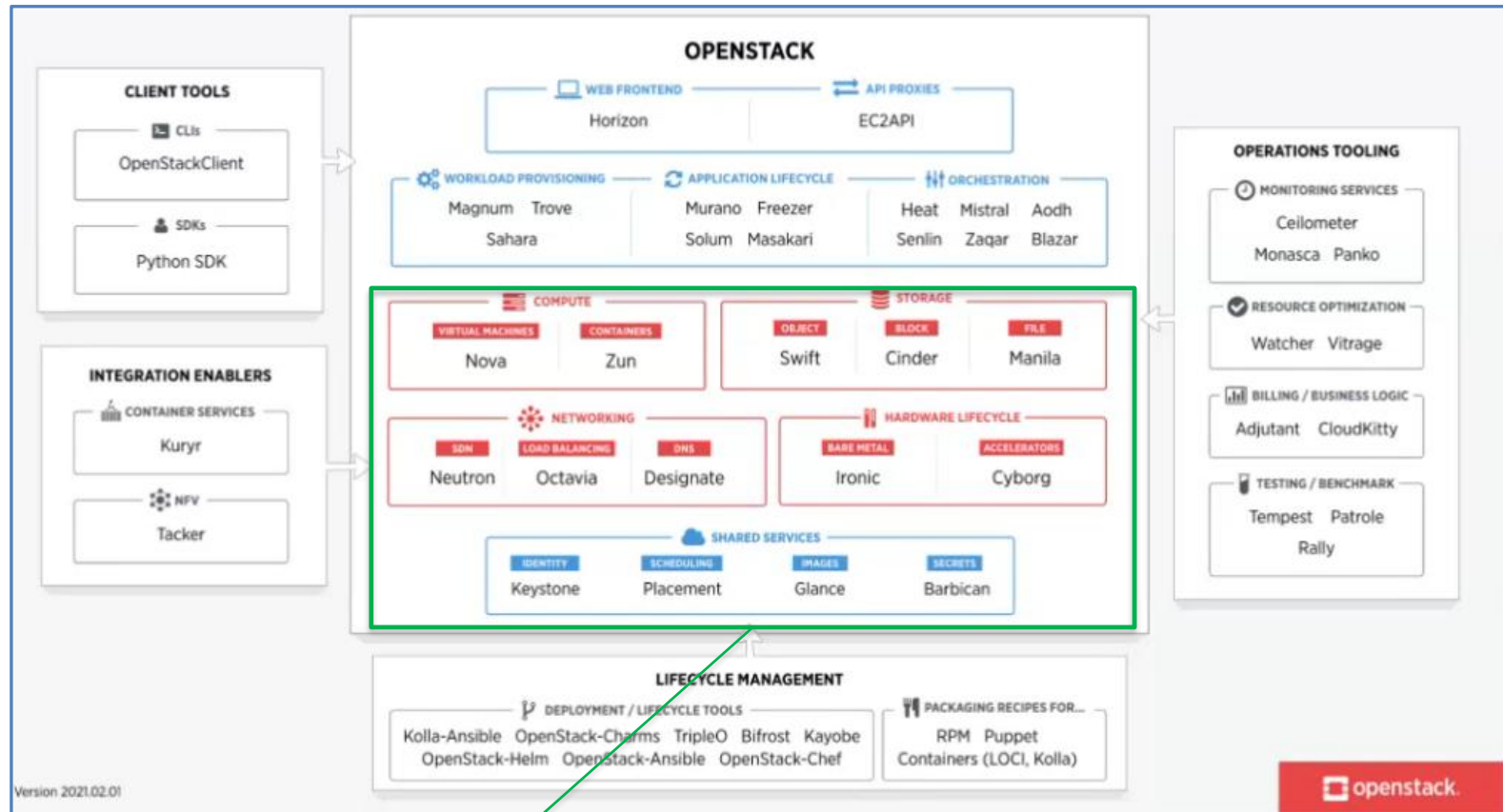
### O que é OpenStack?

O OpenStack é uma combinação de ferramentas open source que usam um **pool de recursos virtuais** para criar e gerenciar clouds privadas.



# Tipos de Cloud Computing

## Exemplo de Arquitetura de Cloud Privada construída com OpenStack



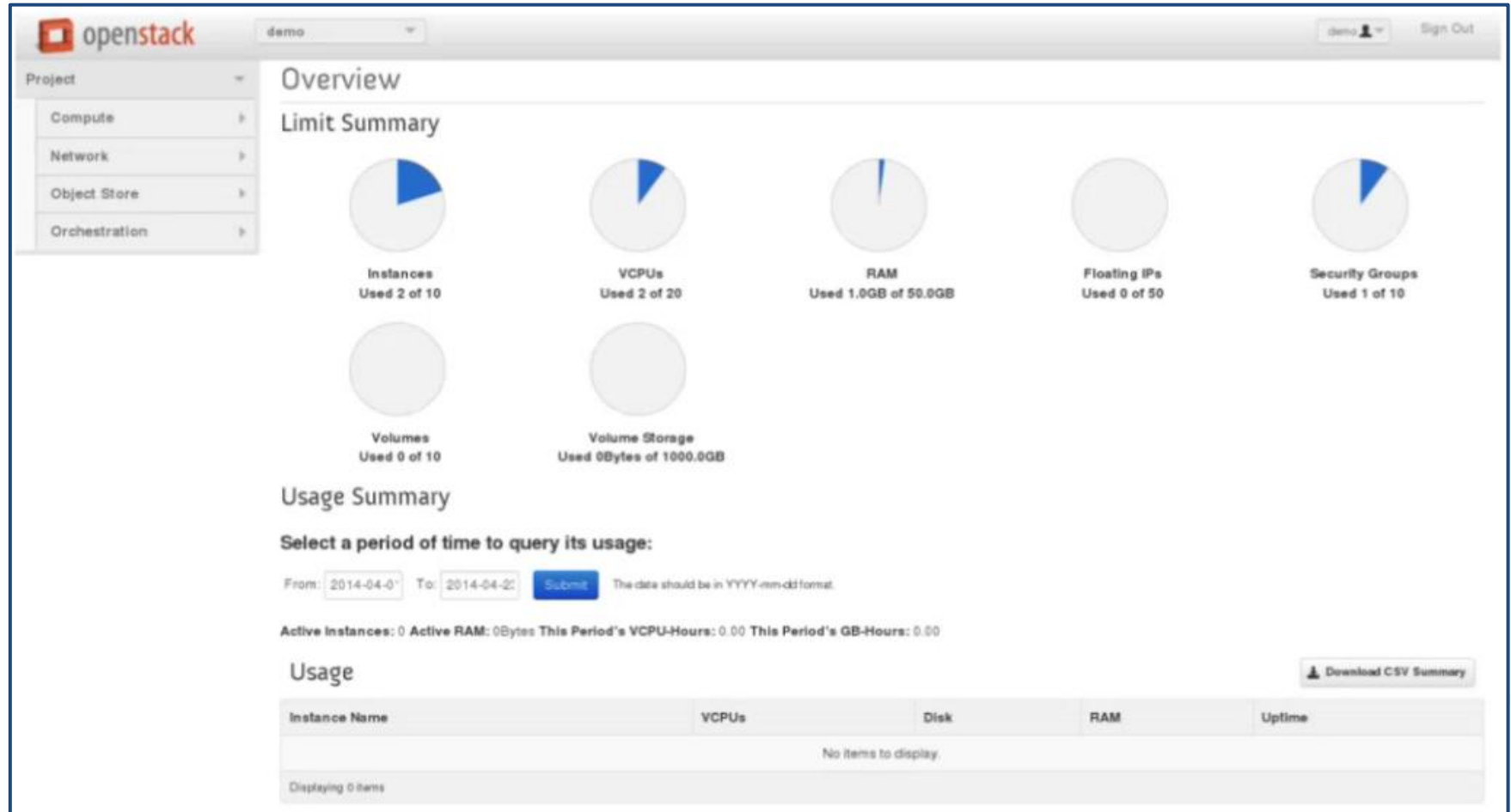
O OpenStack é composto de diversos projetos open source.

- Há seis serviços básicos: **computação, rede, armazenamento, identidade e imagens.**
- Permitem ao restante dos projetos lidar com **painéis, orquestração, provisionamento de bare-metal, mensageria, containers e governança.**



# Tipos de Cloud Computing

## Cloud Privada: console do OpenStack



<https://www.openstack.org/software/>

- Download gratuito da versão open source
- Informações sobre os módulos principais (Nova, Neutron, Swift, etc.)
- Documentação oficial e instruções de instalação



# Tipos de Cloud Computing

## Exemplo de Cloud Privada criada com OpenStack



### CERN (Organização Europeia para Pesquisa Nuclear)

**Uso:** Processamento massivo de dados do LHC (Large Hadron Collider).

**Detalhe:** Implementaram **uma das maiores nuvens privadas OpenStack do mundo**.

**Infraestrutura:** Centenas de milhares de núcleos e petabytes de armazenamento.



<https://openstack.org/user-stories/cern>



### Banco Santander

**Uso:** Nuvem privada para **modernização de infraestrutura de TI**.

**Objetivo:** Acelerar time-to-market e manter conformidade com regulamentações financeiras.

**Tecnologia:** OpenStack para orquestração de cargas internas e serviços bancários.



### NASA (antigo projeto Nebula)

**Uso:** **Pioneiro em OpenStack** (em parceria com a Rackspace).

**Objetivo:** Compartilhamento de recursos computacionais para pesquisas aeroespaciais.

**Observação:** A NASA foi cofundadora do projeto OpenStack.



### Walmart

**Uso:** Nuvem privada para ambientes de e-commerce de alta escala.

**Justificativa:** **Alta demanda em datas como Black Friday**, com controle total sobre a infraestrutura.

**Tecnologia:** Adotaram OpenStack para orquestração e escalabilidade internas.

# Tipos de Cloud Computing

## Concorrentes OpenStack para Cloud Privada

| Solução               | Tipo        | Licença      | Foco Principal            |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| OpenStack             | Open Source | Livre        | IaaS, Cloud Privada       |
| VMware vSphere/vCloud | Comercial   | Proprietária | Virtualização, Datacenter |
| CloudStack            | Open Source | Livre        | Simples, IaaS básica      |
| Azure Stack HCI       | Comercial   | Proprietária | Híbrida com Azure         |
| OpenShift             | Comercial   | Proprietária | PaaS, Containers, DevOps  |
| Oracle Private Region | Comercial   | Proprietária | Oracle Cloud on-premises  |
| Nutanix               | Comercial   | Proprietária | HCI e automação híbrida   |



# Tipos de Cloud Computing

## Tipos de Cloud: Cloud Pública

Uma infraestrutura disponibilizada em nuvem para o **público em geral ou um grande grupo de empresas** e é propriedade de uma organização que vende ou fornece os serviços na nuvem<sup>1</sup>.

Exemplos de provedores de Cloud Pública:



Nuvem Moderna (2006+)

- Provedores: AWS, Azure, GCP etc.
- Modelo sob demanda e escaláveis
- IaaS, PaaS e SaaS.



43

1 - de acordo com o NIST (National Institute of Standards and Technology).

# Tipos de Cloud Computing

• • • + • □

## Cloud Pública: Prós e Contras

✓ **Eficiência** – os recursos são agrupados e a infraestrutura física será usada no máximo de sua capacidade.

✓ **Agilidade** – os recursos provisionados sob demanda e devolvidos ao pool de recursos com a mesma facilidade.

✓ **Escalabilidade** – aloque os recursos de computação adicionais instantaneamente para atender às demandas de negócios devido aos momentos de pico e ao crescimento ou declínio da empresa.

✗ Ambiente **Multi-Tenant**

✗ Gestão e controle de ambiente em Cloud



Qual das características abaixo está associada corretamente ao modelo de Cloud Pública?

# Kahoot!



Apenas uma empresa pode usar a infraestrutura, como em cloud privada



Recursos disponibilizados sob demanda para qualquer organização



A cloud pública depende exclusivamente de hardware local



A cloud pública é proibida de utilizar o modelo multi-tenant



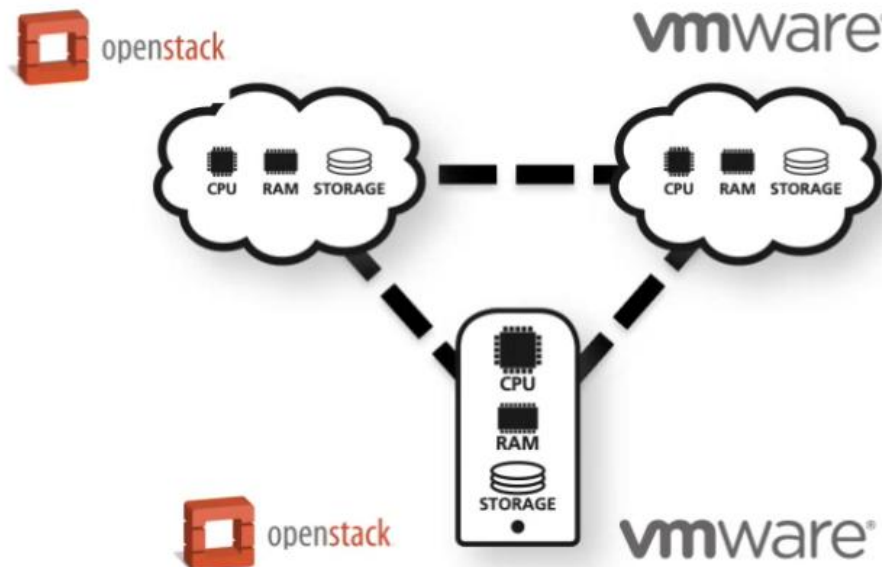




# Tipos de Cloud Computing

## Tipos de Cloud: Cloud Híbrida

A nuvem de infraestrutura é a composição de duas ou mais Clouds que permanecem com uma **única entidade** mas são **unidas por tecnologias** que permitem a **portabilidade de dados e aplicações**<sup>1</sup>.

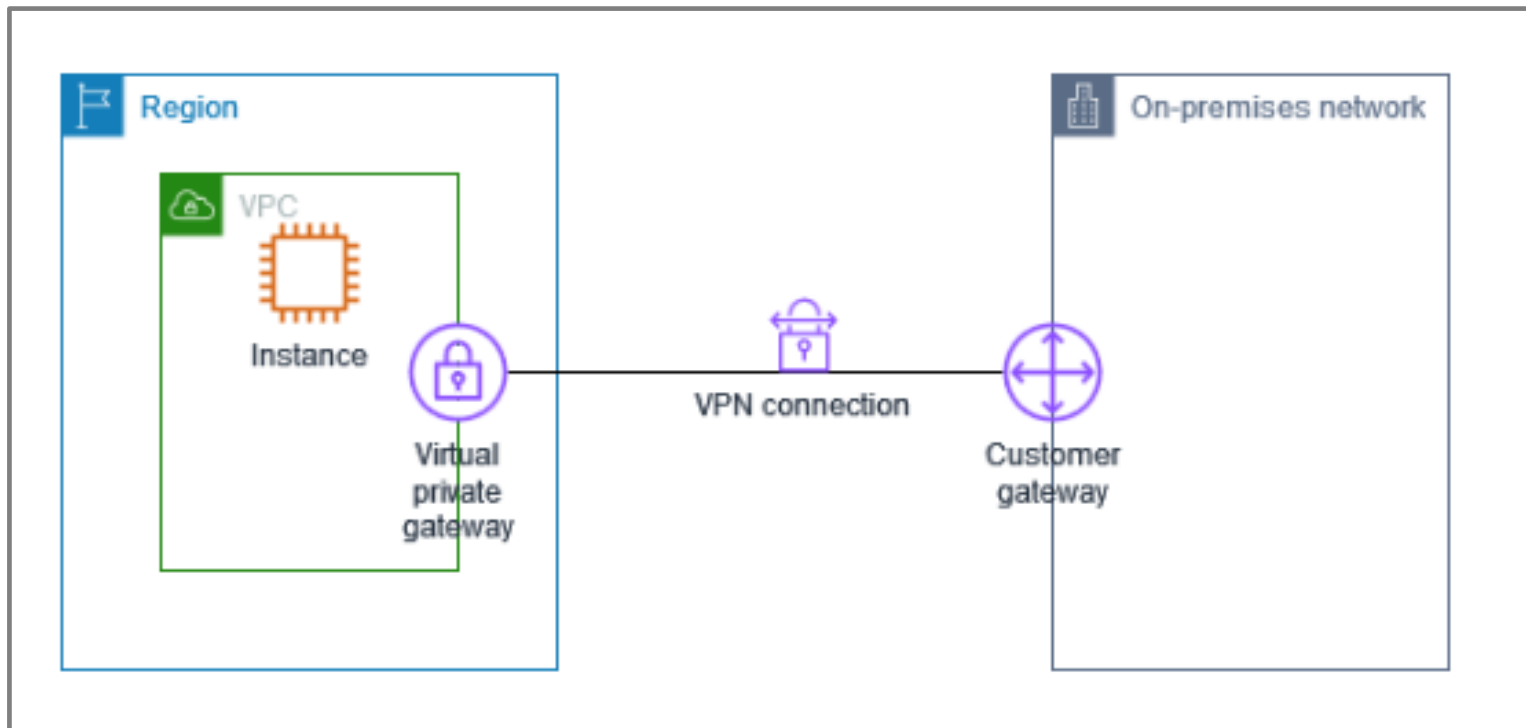


1 - de acordo com o NIST (National Institute of Standards and Technology).

# Tipos de Cloud Computing

Não é uma Cloud Híbrida

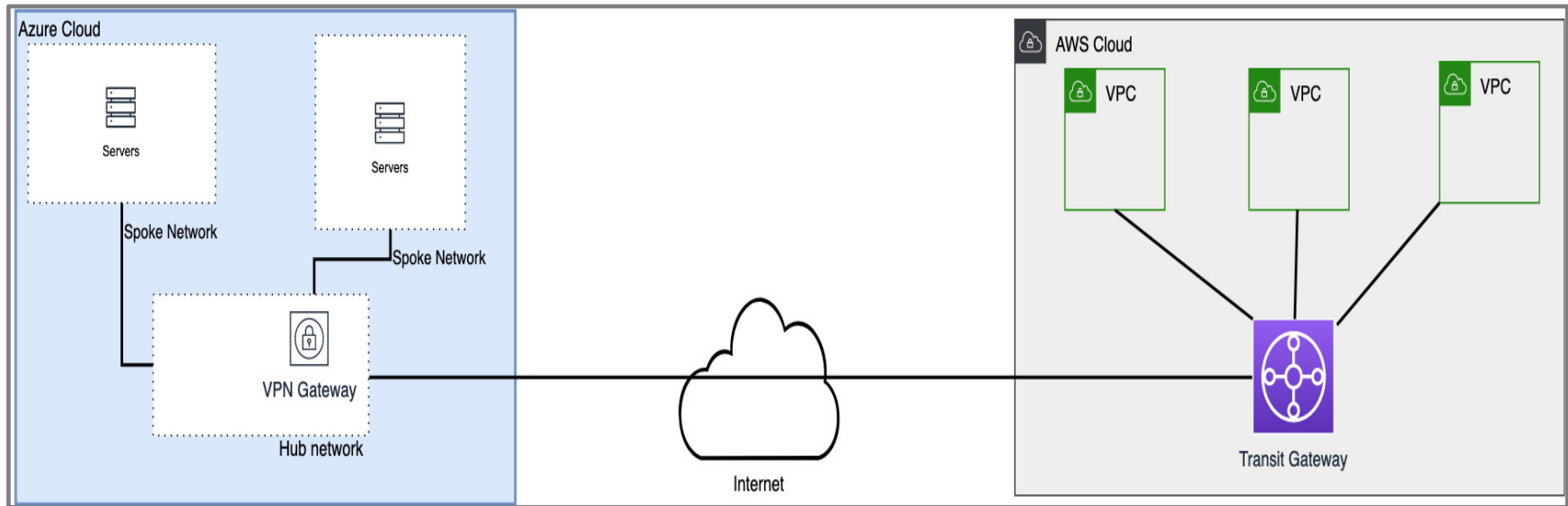
Utilizar a **AWS** e montar uma VPN para um **ambiente on-premise**



# Tipos de Cloud Computing

Não é uma Cloud Híbrida

Utilizar a **AWS** e montar um link de Internet para a **Azure**



# Tipos de Cloud Computing

## Porque adotar Cloud Híbrida

- As empresas usam a nuvem híbrida para aprimorar os recursos existentes de maneira rápida e econômica.
- Elas podem manter os **dados confidenciais seguros em uma nuvem privada** e também **adicionar rapidamente recurso**: mais processamento, largura de banda de rede ou armazenamento a uma **nuvem pública de terceiros** para atender aos picos de demanda temporários.

# Tipos de Cloud Computing

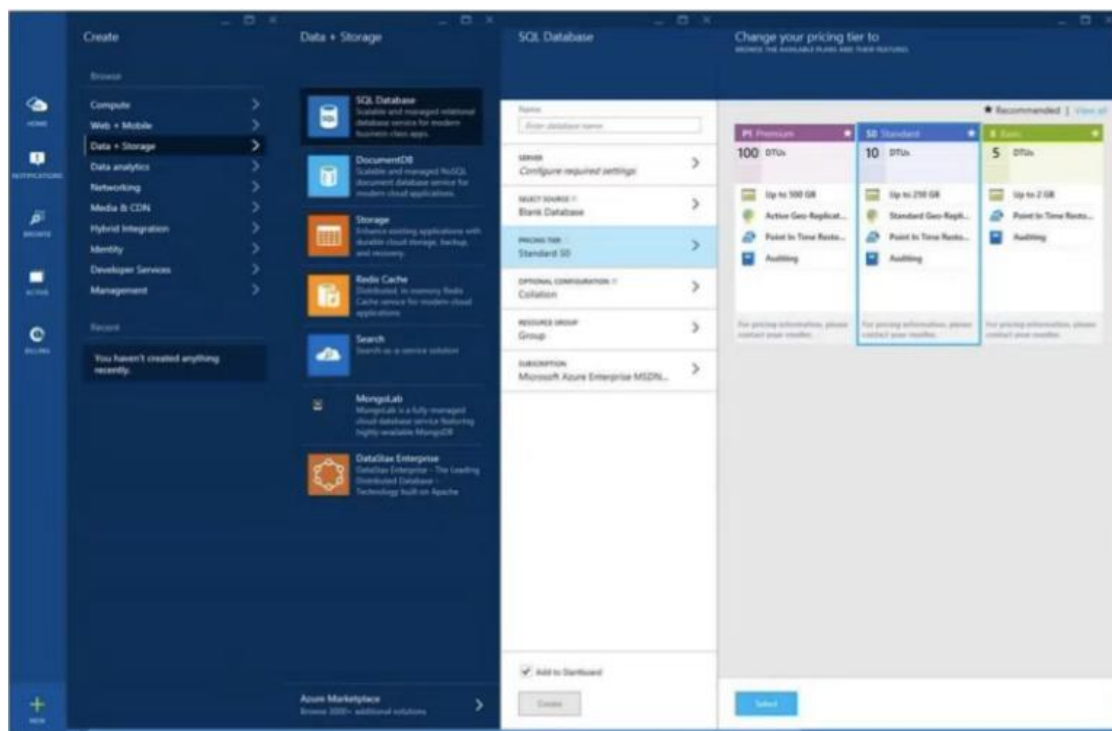
## Benefícios de uma Cloud Híbrida

- **Flexibilidade:** as empresas que passam por picos de demanda com frequência podem implementar uma solução de nuvem híbrida para que possam usar uma nuvem privada para executar a maioria das cargas de trabalho e acessar a **nuvem pública somente quando ocorrerem picos de uso.**
- **Estrutura e separação:** a nuvem híbrida também oferece uma alternativa para armazenar os dados confidenciais. Uma empresa pode **fornecer serviços por meio de uma nuvem pública** e manter as **informações confidenciais seguras em uma nuvem privada.**

# Tipos de Cloud Computing

## Ferramental para Cloud Híbrida

- Boa parte das soluções que existem hoje no mercado, voltadas para a criação e administração de Nuvens privadas e híbridas, são na verdade ferramentas tradicionais de gestão de TI.



**AZURE STACK**

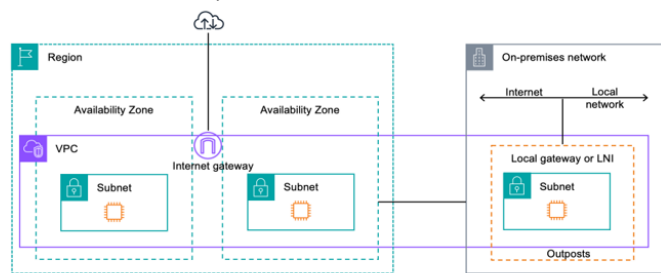
# Tipos de Cloud Computing

## Ferramental para Cloud Híbrida

- Boa parte das soluções que existem hoje no mercado, voltadas para a criação e administração de Nuvens privadas e híbridas, são na verdade ferramentas tradicionais de gestão de TI.

### AWS Outposts

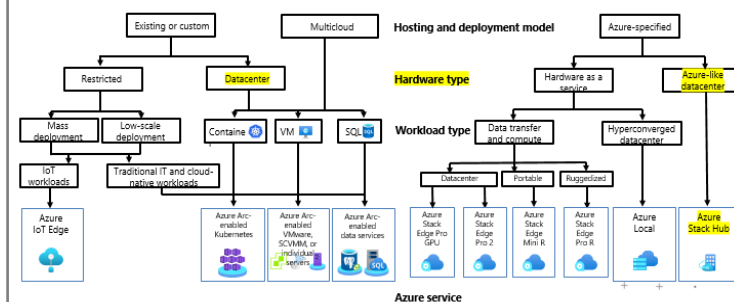
- Execute a infraestrutura e os serviços da AWS no local para ter uma experiência híbrida verdadeiramente consistente
- Inclui HW da AWS no cliente (Rack Outpost, por exemplo)
- Permitem que os clientes estendam e executem **alguns** serviços da AWS nativos on-premises



<https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/how-outposts-works.html>

### Microsoft Azure Stack

- Solução da Microsoft para criar e gerenciar **nuvens privadas e híbridas**, oferecendo consistência entre o Azure e ambientes on-premises.



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/technology-choices/hybrid-considerations>

# Tipos de Cloud Computing

## Ferramental para Cloud Híbrida – Ponto de Atenção

### Lock-in com o fornecedor (Amazon e Microsoft):

#### IBM CLOUD SATELLITE

Consuma serviços de cloud pública em seu data center e proporcione

A flexibilidade e a agilidade dos serviços de cloud pública para o seu data center seguro no local. Crie novos aplicativos rapidamente, enquanto mantém controles regulatórios sólidos.

- Verdadeiramente Hybrid-Multicloud
- Consumo como um serviço
- Nenhuma configuração de rede especial é necessária
- Conhecimento profundo em clouds do mercado

#### GOOGLE ANTHOS

A plataforma permite que os clientes usem o Google Cloud em seus próprios centros de dados (nuvem híbrida) e também oferece a flexibilidade de construir e administrar a carga de trabalho desses centros de dados usando o Google Cloud ou outros provedores de nuvem (multi-nuvem), sem a necessidade de fazer alterações.

Essa solução simplificada permite aos clientes treinar seus desenvolvedores para trabalhar com uma única tecnologia, para administrar e garantir a segurança das cargas de trabalho de forma unificada e consistente entre diferentes nuvens. Parceiros como Cisco, Dell, HP, Intel, Lenovo e VMware estão oferecendo soluções conjuntas conosco, o que nos deixa muito felizes.

Além disso, vamos apresentar outros avanços: uma nova expansão regional, VMs mais rápidas e maiores e ótimas soluções para migrar e modernizar as cargas de trabalho das empresas – incluindo Windows e SAP.

IBM e Google: também suportam Workloads de outros provedores!



# Tipos de Cloud Computing

Ferramental para Cloud Híbrida – Ponto de Atenção

Lock-in com o fornecedor (Amazon e Microsoft):



IBM e Google: também suportam Workloads de outros provedores!

Quais são benefícios associados ao uso de uma arquitetura de Cloud Híbrida?

# Kahoot!



Estrutura que não permite separar dados confidenciais em ambientes distintos



Impossibilidade de escalar recursos de forma econômica e estratégica



Redução dos custos de contratação de Engenheiros de Machine Learning



Flexibilidade nas variações de demanda usando nuvens públicas e privadas.

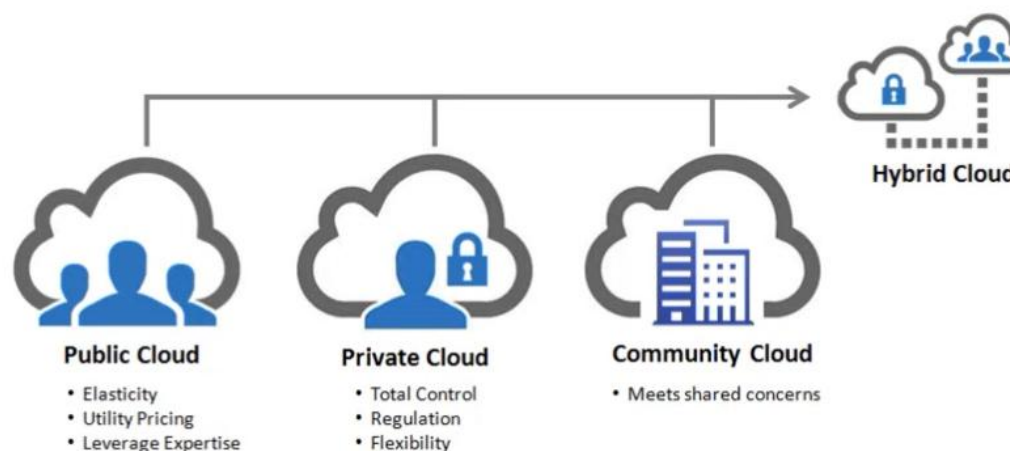




# Tipos de Cloud Computing

## Tipos de Cloud: Cloud Comunitária

- A nuvem de infraestrutura é compartilhada por diversas organizações e **suporta uma comunidade** ou **verticais específicas de empresas que têm necessidades comuns**.
- Pode ser gerido pelas organizações ou terceiros e pode existir on-premise ou off-premise.
- Os membros devem ter **perfis de utilização similares** ou correlatos<sup>1</sup>.



1 - de acordo com o NIST (National Institute of Standards and Technology).

# Tipos de Cloud Computing

## Exemplos de Cloud Comunitária

### Government Community Cloud (GCC) – Microsoft

- **Descrição:** Ambiente criado especialmente para agências governamentais dos EUA.
- **Exemplo:** Usado por órgãos federais, estaduais e locais para atender exigências de conformidade como FedRAMP, CJIS e IRS 1075.

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/gcc-overview>

### AWS GovCloud (US) – Amazon Web Services

- **Descrição:** Regiões isoladas da AWS nos EUA destinadas a dados sensíveis de órgãos governamentais.
- **Exemplo:** Usado por agências de defesa, justiça e contratantes públicos.

<https://aws.amazon.com/govcloud-us/>

### CJIS-Compliant Cloud – IBM Cloud for Government

- **Descrição:** Ambiente IBM Cloud para entidades que precisam cumprir a Criminal Justice Information Services (CJIS) do FBI.
- **Exemplo:** Usado por departamentos de polícia e órgãos de segurança pública.

<https://www.ibm.com/cloud/government>

# Tipos de Cloud Computing

## Mais exemplos de Cloud Comunitária

• • +

### NIH STRIDES Initiative – Google Cloud

**Descrição:** Parceria entre o National Institutes of Health (NIH) dos EUA e Google Cloud para fornecer infraestrutura a instituições de pesquisa biomédica.

**Exemplo:** Compartilhamento de dados genômicos entre centros de pesquisa com foco em segurança e conformidade.

<https://datascience.nih.gov/strides>

### European Open Science Cloud (EOSC)

**Descrição:** Iniciativa da União Europeia para criar uma infraestrutura de dados para pesquisa científica.

**Exemplo:** Universidades e centros de pesquisa compartilham dados científicos em um ambiente seguro e regulamentado.

<https://eosc-portal.eu/>

Quais são benefícios associados ao uso de uma arquitetura de Cloud Híbrida?

# Kahoot!



Estrutura que não permite separados confidenciais em ambientes distintos



Impossibilidade de escalar recursos de forma econômica e estratégica



Redução dos custos de contratação de Engenheiros de Machine Learnig



Flexibilidade nas variações de demanda usando nuvens públicas e privadas.









# Tipos de Cloud Computing

## Derivação dos Tipos de Cloud: MultiCloud

Abordagem composta por **mais de um serviço de mais de um fornecedor** de nuvem, pública ou privada<sup>1</sup>.

**Multicloud é uma estratégia na qual uma organização utiliza serviços de nuvem oferecidos por dois ou mais provedores distintos de forma simultânea.** Exemplo: usar a AWS para hospedagem de aplicações, o Google Cloud para análise de dados, e o Azure para serviços de identidade ou integração com produtos Microsoft.



1 - de acordo com o NIST (National Institute of Standards and Technology).

# Tipos de Cloud Computing

• • • + • □

## MultiCloud: Tendência

•

Cada provedor de Nuvem Pública tem seus pontos de destaque.

- Difícil encontrar a melhor solução para sua organização num único ambiente de um fornecedor

### Exemplo:

- AWS melhor no ambiente Mobile,
- Azure melhor nas aplicações Microsoft e
- Google melhor em Microserviços

+ + •

• • • •

□ • • • •

# Tipos de Cloud Computing

## Importante: MultiCloud

- **Multicloud não é** necessário garantir a conectividade e portabilidade (de dados e aplicações) como ocorre na **Cloud Híbrida!**
  - ❑ Basta consumir serviços de provedores distintos.
- **Não é multicloud** se o serviço consumido não for um dos serviços padrão do provedor (computação, dados, etc.).
  - ❑ Ex.: Um ERP ofertado no modelo SaaS (ERP as a service), executado em nuvem de terceiros e consumido por uma nuvem Pública. O ERP não é um serviço padrão de provedores de Nuvem.

# Tipos de Cloud Computing

## MultiHybrid Environment

Combinação de nuvem **Híbrida** com **Multicloud**

### Exemplo:

- On-premise: dados sensíveis, nuvem Privada (AWS Outpost)
- Banco de Dados na nuvem Pública (AWS)
- Análise de Dados na nuvem Pública (Azure)

**Multicloud:** serviços de provedores de nuvem pública distintos

**Híbrido:** nuvem pública e privada

O que caracteriza uma abordagem Multicloud?

# Kahoot!



Uso exclusivo de única nuvem privada para todos os serviços da organização



Execução de backups locais sem uso de qualquer provedor de nuvem



Substituição completa da internet por redes locais internas



Utilização de serviços de mais de um fornecedor de nuvem pública ou privada





# Comparativo entre Tipos de Cloud Computing

| Característica         | Nuvem Privada                                           | Nuvem Pública                                                  | Nuvem Híbrida                                                 | Nuvem Comunitária                                                        | Multicloud                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Definição              | Infraestrutura dedicada a <b>uma única organização</b>  | Serviços oferecidos por provedores a <b>múltiplos clientes</b> | Combinação entre <b>nuvem pública e privada</b>               | Compartilhada por organizações com <b>objetivos ou requisitos comuns</b> | Uso de <b>múltiplos provedores de nuvem simultaneamente</b>  |
| Controle               | Total, pela própria organização ou fornecedor exclusivo | Limitado ao que o provedor permite                             | Parcial (privada controlada, pública gerenciada externamente) | Compartilhado entre membros ou centralizado                              | Distribuído entre diferentes provedores                      |
| Escalabilidade         | Limitada à capacidade interna                           | Alta e elástica                                                | Alta (depende da integração entre os ambientes)               | Moderada, depende da configuração entre os membros                       | Alta, aproveitando múltiplas ofertas de provedores           |
| Custo                  | <b>Alto (CAPEX elevado)</b>                             | <b>Baixo a moderado (modelo sob demanda, OPEX)</b>             | <b>Variável (custos híbridos)</b>                             | <b>Moderado, com divisão entre participantes</b>                         | <b>Variável, com possibilidade de otimização por serviço</b> |
| Exemplos de uso        | Bancos, órgãos governamentais                           | Startups, sites, aplicativos móveis                            | Grandes empresas com requisitos variados                      | Universidades, órgãos de saúde pública, setor jurídico                   | Empresas que combinam AWS, Azure, GCP, IBM, etc.             |
| Exemplos de fornecedor | Azure Stack, AWS Outposts                               | AWS, Azure, GCP, IBM Cloud                                     | AWS + Azure, Azure Stack + Azure, GCP + on-premise            | CERN (ciência), universidades federais, consórcios públicos              | AWS + GCP, Azure + IBM, etc.                                 |



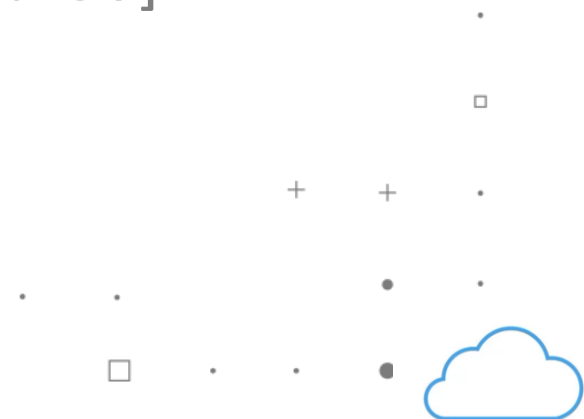


# Características de Cloud Computing

• • • + • □

## Características

- Sob Demanda
- Acesso à rede de banda larga
- Recursos em Pool
- Rápida elasticidade ou expansão
- Flexibilidade e Escalabilidade
- Serviço de mensuração
- Pagamento apenas pelo uso [Pay as You Go]
- Utilização e controle via portal
- Auto-serviço
- Entrega de valor
- Redução de custo



# Tenants



## Single-Tenant

(Ambiente de Locatário Único)

### Definição:

Cada cliente ou organização tem uma **instância dedicada** de infraestrutura (máquinas virtuais, storage, banco de dados etc.). Não há compartilhamento com outros usuários.

### Características:

-  Maior **isolamento e segurança**.
-  Mais controle e personalização do ambiente.
-  Geralmente mais **caro** (infraestrutura exclusiva).
-  Gerenciamento e manutenção sob responsabilidade direta do tenant ou provedor.

### Exemplo de uso:

Empresas financeiras que precisam cumprir exigências regulatórias e de segurança rigorosas.



## Multi-Tenant

(Ambiente de Locatários Múltiplos)

### Definição:

Vários clientes compartilham os mesmos recursos de infraestrutura, como servidores, redes e storage, com isolamento **lógico** entre os dados.

### Características:

-  **Mais econômico**, pois os custos são diluídos entre os usuários.
-  Escalabilidade e provisionamento mais rápido.
-  Isolamento lógico (via software)
-  Requer mecanismos eficientes de controle de acesso e governança.

### Exemplo de uso:

Plataformas SaaS como Gmail, Salesforce, Dropbox, etc., onde milhares de usuários compartilham a mesma infraestrutura.

# Nuvem Moderna (2006+)

- • +
- • Provedores: AWS, Azure, GCP etc.
- Modelo sob demanda e escaláveis
- IaaS, PaaS e SaaS.





# Apagão global de internet

Em 12 de junho de 2025, uma falha em larga escala afetou serviços como **Google Cloud** e **Cloudflare**, resultando em indisponibilidade de plataformas como Spotify, Discord, Twitch e outras

- **Causa:** um problema no sistema de autenticação da Google Cloud interrompeu requisições globais, propagando impacto a empresas que dependem da cadeia de serviços, incluindo Cloudflare.
- **Agravante técnico:** Provedores de Cloud confiam em CDNs, como a Cloudflare, que faz a virtualização das máquinas. A Cloudflare usa o Sistema Key Value (Banco de Dados para Service Control) para configurar painéis de controle (cotas para uso de workloads – por exemplo). Essencial para configuração de máquinas virtuais. Um erro de ponteiro (apontava para +null) não foi identificado (nova feature adicionada em 29/04).





# AWS outage

Em 7 e 10 de dezembro de 2021, ocorreu um outage em múltiplos serviços da AWS, incluindo **RDS**, **EC2**, **EBS** e outros, que durou mais de 8 horas na região **us-east-1**

- Embora não tenha afetado todos os clientes globalmente, o incidente impactou instâncias hospedadas na região, causando erros e interrupções para aplicações que dependiam desses serviços.



OUTAGE ANALYSES

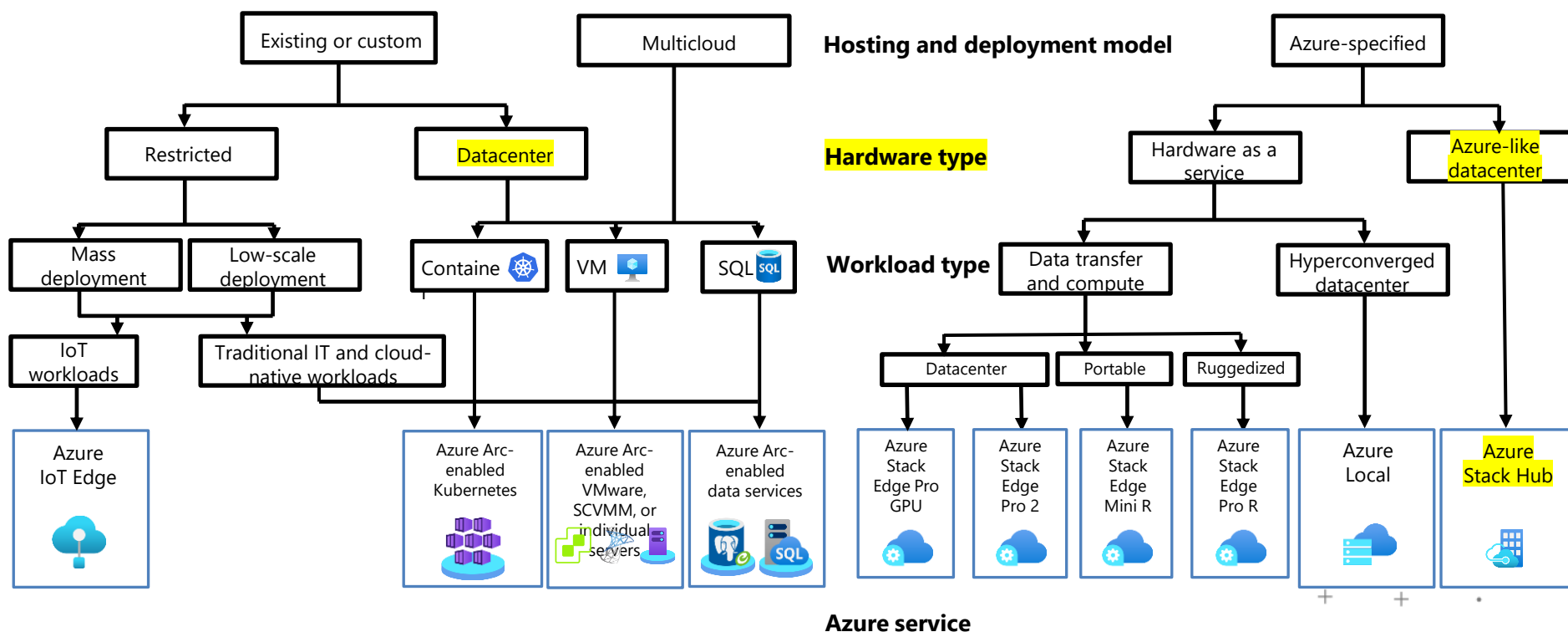
## AWS Outage Analysis: December 7 & 10, 2021

By **Internet Research Team** | December 7, 2021 | 22 min read



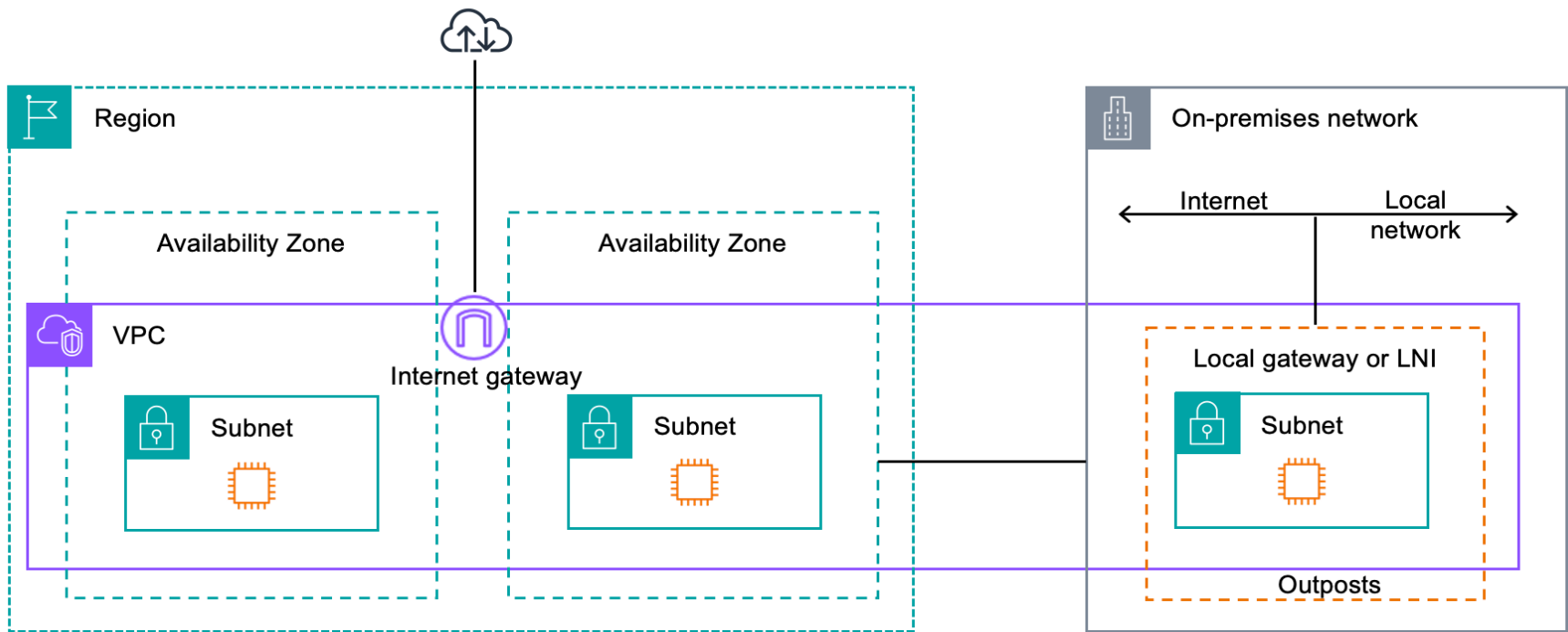
# Microsoft Azure Stack

- Solução da Microsoft para criar e gerenciar **nuvens privadas e híbridas**, oferecendo consistência entre o Azure e ambientes on-premises.

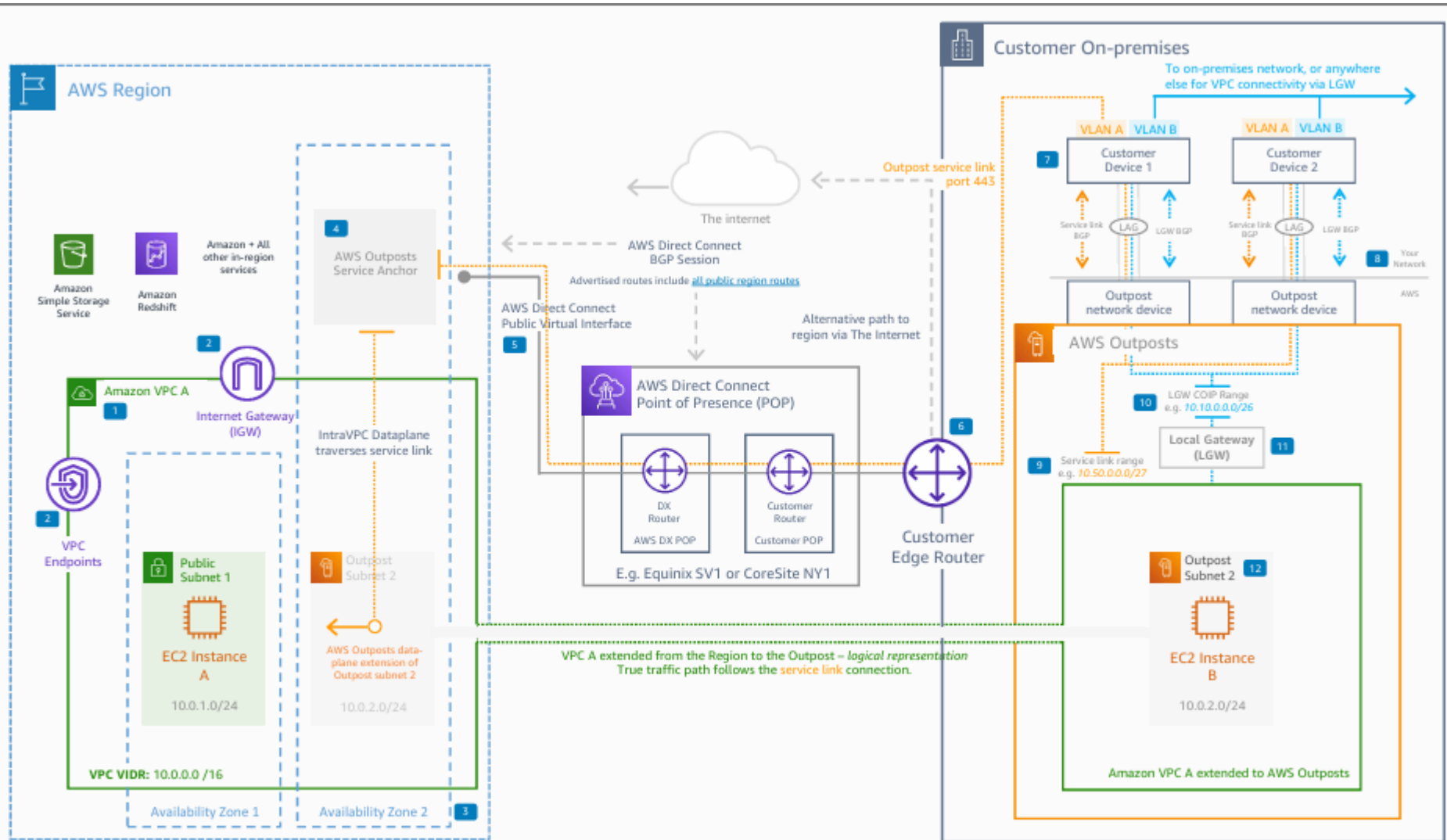


# AWS Outposts

- Execute a infraestrutura e os serviços da AWS no local para ter uma experiência híbrida verdadeiramente consistente
- Inclui HW da AWS no cliente (Rack Outpost, por exemplo)
- Permitem que os clientes estendam e executem **alguns** serviços da AWS nativos on-premises



# AWS Outposts Rack –Networking Reference Architecture



Reviewed for technical accuracy August 5, 2022  
© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

**AWS Reference Architecture**





Clay Magouyrk ✓ • 2°

President, Oracle Cloud Infrastructure

12 h • Editado • 🌐

+ Seguir ...

Today, we announced the general availability of Oracle Database@AWS.

Customers can now run Oracle Exadata Database Service and Oracle Autonomous Database on dedicated infrastructure on OCI within the [Amazon Web Services \(AWS\)](#) U.S. East (N. Virginia) and U.S. West (Oregon) Regions. Leading enterprises such as [Nationwide](#), [Fidelity Investments](#), and [SAS](#) are choosing Oracle Database@AWS to simplify their IT modernization efforts. In addition, to meet growing customer demand, we announced plans to make the service available in an additional 20 AWS Regions around the world. Read more: <https://lnkd.in/g-dSztjt>

Exibir tradução

